

Ayúdame con esta demostración, define todo y explica:

Demostrar que Group-isomorphic pertenece a $NP[(\log(n))^4]$

Ha pensado durante 1m 19s >

Sí. Bajo la representación estándar de grupos finitos mediante sus **tablas de multiplicación**, se puede demostrar algo incluso más fuerte:

$$\text{GROUP-ISOMORPHISM} \in NP[(\log n)^2]$$

y, por tanto, inmediatamente,

$$\text{GROUP-ISOMORPHISM} \in NP[(\log n)^4] .$$

Esta idea corresponde a la noción de **nondeterminismo acotado**: $NP[f(n)]$ contiene los problemas resolubles en tiempo polinomial usando solamente $O(f(n))$ bits/pasos nondeterministas.  Bonndoc Para Group Isomorphism, de hecho se conoce la cota de $O(\log^2 n)$ bits nondeterministas cuando n es el orden del grupo.  ECCC +1

1. ¿Qué es GROUP-ISOMORPHISM?

Tenemos dos grupos finitos

$$G = (G, \cdot_G), \quad H = (H, \cdot_H)$$

dados mediante sus tablas de multiplicación.

Queremos decidir si

$$G \cong H.$$

Esto significa determinar si existe una función

$$\varphi : G \rightarrow H$$

que sea una **biyección** y preserve la operación:

$$\varphi(x \cdot_G y) = \varphi(x) \cdot_H \varphi(y)$$

para todo $x, y \in G$.

Esa función φ es un **isomorfismo de grupos**.

Si ambos grupos tienen m elementos, sus tablas tienen esta forma:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot_G & g_1 & g_2 & \cdots & g_m \\ g_1 & & & & \\ g_2 & & & & \\ \vdots & & & & \\ g_m & & & & \end{array}$$

Cada tabla contiene m^2 entradas.

2. ¿Qué significa $NP[(\log n)^4]$?

La clase

$$NP[f(n)]$$

es una versión de NP donde limitamos cuánto **nondeterminismo** puede utilizar la máquina.

Formalmente,

$$L \in NP[f(n)]$$

si existe una máquina de Turing nondeterminista M tal que:

$$M$$

trabaja en tiempo polinomial y utiliza solamente

$$O(f(n))$$

bits nondeterministas.

Por tanto,

$$NP[(\log n)^4]$$

permite solamente

$$O((\log n)^4)$$

bits de elecciones nondeterministas.

Esto es muchísimo menor que el número polinomial de bits que permite NP en general.

3. La idea ingenua no sirve

Una primera idea sería:

Adivinemos completamente el isomorfismo $\varphi : G \rightarrow H$.

Pero eso significa adivinar

$$\varphi(g_1), \varphi(g_2), \dots, \varphi(g_m).$$

Cada elemento de H necesita aproximadamente

$$\log m$$

bits para ser identificado.

Por tanto necesitaríamos

$$m \log m$$

bits nondeterministas.

Esto es demasiado grande:

$$m \log m \notin O((\log m)^4).$$

La clave consiste en observar que **no necesitamos adivinar toda la función**.

4. Lema fundamental: pocos elementos generan cualquier grupo finito

Sea G un grupo con

$$|G| = m.$$

Entonces existe un conjunto generador

$$S = \{g_1, \dots, g_k\}$$

tal que

$$k \leq \lceil \log_2 m \rceil.$$

Veamos por qué.

Comenzamos con el subgrupo trivial

$$G_0 = \{e\}.$$

Si

$$G_0 \neq G,$$

escogemos

$$g_1 \notin G_0$$

y construimos

$$G_1 = \langle g_1 \rangle.$$

Si todavía

$$G_1 \neq G,$$

escogemos

$$g_2 \notin G_1$$

y hacemos

$$G_2 = \langle g_1, g_2 \rangle.$$

Continuamos así:

$$G_i = \langle g_1, \dots, g_i \rangle.$$

Como

$$g_{i+1} \notin G_i,$$

tenemos una inclusión propia

$$G_i < G_{i+1}.$$

Por el teorema de Lagrange,

$$[G_{i+1} : G_i] \geq 2,$$

por lo que

$$|G_{i+1}| \geq 2|G_i|.$$

Así,

$$|G_0| = 1,$$

$$|G_1| \geq 2,$$

$$|G_2| \geq 2^2,$$

y en general

$$|G_k| \geq 2^k.$$

Pero $G_k \subseteq G$, de modo que

$$2^k \leq m.$$

Tomando logaritmos:

$$k \leq \log_2 m .$$

Este es el resultado esencial.

5. ¿Por qué esto ayuda?

Supongamos que

$$G = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$$

con

$$k \leq \log_2 m.$$

Si existe un isomorfismo

$$\varphi : G \rightarrow H,$$

entonces conocer únicamente

$$\varphi(g_1), \dots, \varphi(g_k)$$

determina completamente a φ .

¿Por qué?

Porque todos los elementos de G pueden escribirse usando los generadores. Por ejemplo,

$$x = g_1 g_3 g_1 g_2.$$

Entonces necesariamente

$$\varphi(x) = \varphi(g_1)\varphi(g_3)\varphi(g_1)\varphi(g_2).$$

Así que no necesitamos adivinar las imágenes de los m elementos.

Solamente las imágenes de

$$O(\log m)$$

generadores.

6. Cantidad de bits nondeterministas

Tenemos como máximo

$$k \leq \log_2 m$$

generadores.

Para cada generador g_i , debemos adivinar un elemento

$$h_i \in H.$$

Hay m posibilidades.

Escoger una de m posibilidades necesita

$$\lceil \log_2 m \rceil$$

bits.

Por tanto, para todos los generadores utilizamos

$$k \log m$$

bits.

Como

$$k \leq \log m,$$

obtenemos

$$k \log m \leq (\log m)^2.$$

Por lo tanto:

$$O((\log m)^2)$$

bits nondeterministas son suficientes.

Incluso podríamos adivinar tanto los generadores g_i como sus imágenes h_i ; eso solamente multiplicaría la cantidad por una constante:

$$2(\log m)^2 = O((\log m)^2).$$

7. El algoritmo nondeterminista

La máquina realiza el siguiente procedimiento:

1. Comprueba que $|G| = |H| = m$. Adivina como máximo $\lceil \log_2 m \rceil$ generadores $g_1, \dots, g_k$ de G y elementos $h_1, \dots, h_k \in H$, interpretando que queremos $\varphi(g_i) = h_i$.

2. Determinísticamente calcula

$$\langle g_1, \dots, g_k \rangle$$

usando la tabla de multiplicación. Si no obtiene todo G , rechaza.

3. A partir de

$$g_i \mapsto h_i,$$

construye una función candidata

$$\varphi : G \rightarrow H.$$

Como los g_i generan todo G , cada elemento puede obtenerse multiplicando generadores, así que su imagen puede calcularse usando las correspondientes multiplicaciones de los h_i .

4. Comprueba determinísticamente que φ sea una biyección y que para todos $x, y \in G$,

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

Si todo se cumple, acepta.

Todas estas verificaciones se hacen directamente sobre las tablas de multiplicación y requieren a lo sumo un número polinomial de operaciones, por ejemplo $O(m^2)$ o $O(m^3)$, dependiendo de cómo implementemos la generación del subgrupo.

8. Correctitud

Tenemos que probar las dos direcciones.

Si $G \cong H$, la máquina puede aceptar

Supongamos que existe

$$\psi : G \rightarrow H$$

isomorfismo.

Por el lema anterior existe

$$S = \{g_1, \dots, g_k\}, \quad k \leq \log_2 m$$

que genera G .

La máquina nondeterminista puede adivinar precisamente

$$h_i = \psi(g_i).$$

Entonces al extender esas imágenes obtendrá exactamente ψ .

Como ψ es biyectiva y

$$\psi(xy) = \psi(x)\psi(y),$$

todas las verificaciones tendrán éxito.

Por tanto,

$$G \cong H \implies \text{existe una rama que acepta.}$$

Si la máquina acepta, $G \cong H$

Si una rama acepta, se ha construido una función

$$\varphi : G \rightarrow H$$

tal que es biyectiva y satisface

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$$

para todo $x, y \in G$.

Eso es exactamente la definición de un isomorfismo.

Por tanto,

$$\text{la máquina acepta} \implies G \cong H.$$

La máquina decide correctamente GROUP-ISOMORPHISM.

9. Cuidado con qué significa n

Aquí hay una distinción importante para escribir la demostración formalmente.

Hasta ahora llamé

$$m = |G| = |H|$$

al número de elementos del grupo.

Pero en teoría de complejidad normalmente n representa la **longitud total de la entrada en bits**.

Como una tabla tiene m^2 posiciones y cada posición almacena uno de m elementos, cada entrada necesita

$$O(\log m)$$

bits.

Por tanto, para las dos tablas:

$$n = \Theta(m^2 \log m).$$

En particular,

$$\log m = O(\log n).$$

Entonces nuestra cantidad de bits nondeterministas

$$O((\log m)^2)$$

es también

$$O((\log n)^2).$$

Por consiguiente,

$$\text{GROUP-ISOMORPHISM} \in NP[(\log n)^2].$$

Y como

$$(\log n)^2 \leq (\log n)^4$$

para n suficientemente grande,

$$NP[(\log n)^2] \subseteq NP[(\log n)^4].$$

Finalmente,

$$\text{GROUP-ISOMORPHISM} \in NP[(\log n)^4].$$

Este resultado incluso es más fuerte que el solicitado: el argumento clásico de enumeración de generadores coloca Group Isomorphism con tablas de Cayley en nondeterminismo $O(\log^2 n)$.  ECCC +1

Forma corta de la idea

La demostración completa puede condensarse en:

$$|G| = m$$



G tiene $\leq \log_2 m$ generadores



adivinamos sus imágenes en H



$(\log m)(\log m) = O(\log^2 m)$ bits nondeterministas



verificamos el isomorfismo en tiempo polinomial



$$\text{GROUP-ISOMORPHISM} \in NP[\log^2 n] \subseteq NP[\log^4 n].$$



ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.